01 Dal file all’oggetto

Tempo previsto
1 min

Chi presenta questa parte: _____

Un oggetto stampato nasce da un modello digitale e viene costruito aggiungendo materiale uno strato alla volta. Questa sezione dura un minuto e dà il vocabolario che serve per le altre.

> DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)
>
> - **Manifattura additiva** = si realizza un oggetto depositando o solidificando materiale uno strato alla volta da un modello digitale. La fresatura, invece, parte da un blocco solido e asporta materiale. [1,2,3]
> - Cinque passi: **CAD → STL → slicing → G-code → stampa e finitura**.
> - Lo **strato** regola dettaglio e tempo: dimezzarlo raddoppia circa il numero di strati. “Prototipazione rapida”: nome degli anni Ottanta, quando serviva a ottenere modelli di prova in giorni invece che in settimane.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

Additivo contro sottrattivo

La manifattura additiva realizza un oggetto **depositando o solidificando materiale uno strato alla volta**, a partire da un modello digitale. Le lavorazioni classiche, come la fresatura, partono invece da un blocco solido e **asportano** materiale. [1,2,3]

I cinque passi, uno per uno

- **Modello CAD.** L’oggetto viene disegnato in 3D o acquisito con uno scanner. [3]
- **File STL.** La superficie è descritta da triangoli. Il formato nasce con la stereolitografia di 3D Systems. [1,4,3]
- **Slicing.** Un software taglia il modello in strati sottili e sceglie percorsi e supporti. [3]
- **G-code.** È il file di istruzioni che comanda i movimenti della macchina e l’energia fornita. [3]
- **Stampa e finitura.** La macchina costruisce; poi si rimuovono i supporti e si trattano le superfici. [3]

Perché lo strato conta

L’altezza dello strato regola **dettaglio e tempo**. Dimezzarla raddoppia circa il numero di strati. [3]

Perché si dice prototipazione rapida

Negli anni Ottanta serviva per ottenere modelli di prova **in giorni invece che in settimane**. Solo più tardi è diventata produzione di pezzi finiti. [3]

2 · SI RICOLLEGA A

→ 02 Storia

- **STL**: il formato nasce con la stereolitografia di 3D Systems. [1,4,3]
- **Prototipazione rapida**: il nome degli anni Ottanta, quando serviva a ottenere modelli di prova in giorni invece che in settimane. [3]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (1 MIN)

0,4′	**Apertura.** “Una stampante 3D costruisce un oggetto aggiungendo materiale strato dopo strato a partire da un modello digitale; una fresatrice parte da un blocco solido e toglie.”
0,4′	**I cinque passi.** Nomina in ordine **CAD, STL, slicing, G-code, stampa e finitura**, una frase a testa: STL = triangoli; slicing = affettare in strati; G-code = istruzioni alla macchina.
0,2′	**Chiusura.** “Lo spessore dello strato regola dettaglio e tempo; si chiamava prototipazione rapida perché dava modelli di prova in giorni invece che in settimane. Con questo vocabolario passiamo alla storia.”

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- La frase “giorni invece che settimane” è del sito; la fonte Wikipedia dice solo che la prototipazione rapida riduceva tempi e costi.
- Il collegamento STL ↔ stereolitografia di 3D Systems è citato dal sito con la fonte All3DP, che non ho riletto in questa revisione.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **UltiMaker, la storia completa della stampa 3D** ultimaker.com
2. **MakerBot, storia della stampa 3D** makerbot.com
3. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
4. **All3DP, il formato STL** all3dp.com